

A balança

*o sinal de igual diz que os dois pratos pesam o mesmo — e tudo o que se faz com uma equação é fazer **o mesmo nos dois lados***

A escola ensina a resolver equação por uma lista de regras: “passa para o outro lado e troca o sinal”, “o que está multiplicando passa dividindo”. As regras funcionam, e ninguém diz de onde vêm — por isso elas se confundem na hora da conta.

Esta aula troca a lista por **uma regra só**, escrita em letras, e mostra que cada item da lista é consequência dela. Os números entram como exemplo, nunca como a regra.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

Uma letra muda de **papel**, e a folha avisa

a, b, c	letra minúscula inclinada — qualquer número , como no seminário 1. A regra escrita com elas vale para todos os números de uma vez
x, y	a mesma classe de letra, com outro papel : o valor que ainda não se sabe. O seminário 1 anunciou isto na folha 17 e não usou; aqui é o assunto
k, p, q	números que multiplicam — k multiplica a incógnita, p e q são os da Estação 4
$a = b$	lê-se “ a é igual a b ” — os dois pratos pesam o mesmo
$k \neq 0$	lê-se “ k é diferente de zero ”
L_1, L_2	lê-se “ linha um ”, “ linha dois ” — o número embaixo é endereço, diz <i>qual</i> linha, nunca “quantas vezes”
$L_2 \leftarrow L_2 - 2 L_1$	lê-se “ a linha dois recebe a linha dois menos duas vezes a linha um ”. A seta é o gesto do escalonamento; entra aqui porque é o símbolo que se lê no quadro

DE ONDE ESTE SEMINÁRIO PARTE

Das duas operações e seus desfazedores (seminário **1**), da regra dos sinais (seminário **3**) e da fração reduzida e somada (seminário **4**). Nada disso é ensinado de novo: é **citado**.

O QUE ELE ENTREGA ADIANTE

A **equação** como objeto, com uma regra só para mexer nela — e o porquê do escalonamento, que o arco da álgebra linear usa desde a primeira lista.

em bom português:

nenhuma seta de “implica” aparece nesta aula. Onde a lousa escreveria uma, o texto escreve “**então**”.

O igual diz que os dois pratos **pesam o mesmo**

A calculadora ensinou a ler o sinal de igual como um botão: entra a conta, sai a resposta. Não é isso que ele diz. Em $a = b$, o que está à esquerda e o que está à direita são **o mesmo número**, escrito de dois jeitos.

lê-se: $a = b$ — “ a é igual a b ”: os dois pratos pesam o mesmo

A imagem que carrega isso é a **balança**: o igual é o fiel parado no meio. Enquanto os dois pratos pesarem o mesmo, ela fica assim — e é exatamente essa condição que se quer preservar ao mexer numa equação.

BOYER, CAP. 13 · ROBERT RECORDE, 1557

O sinal nasceu como **duas linhas paralelas**, “porque não há duas coisas que possam ser mais iguais”. O desenho é a definição: dois traços do mesmo comprimento, um sobre o outro.

$$3x + 5 = 12$$



o sinal de igual não diz “a resposta é”: diz que os dois pratos pesam exatamente o mesmo — e enquanto isso for verdade, a balança fica parada

Recorde, 1557: duas linhas paralelas, “porque não há duas coisas mais iguais”

O mesmo nos dois pratos, e a balança **não se mexe**

Se $a = b$, então a e b continuam iguais depois de **qualquer** operação, desde que ela seja feita nos dois: somar o mesmo c , tirar o mesmo c , multiplicar pelo mesmo c , dividir pelo mesmo c .

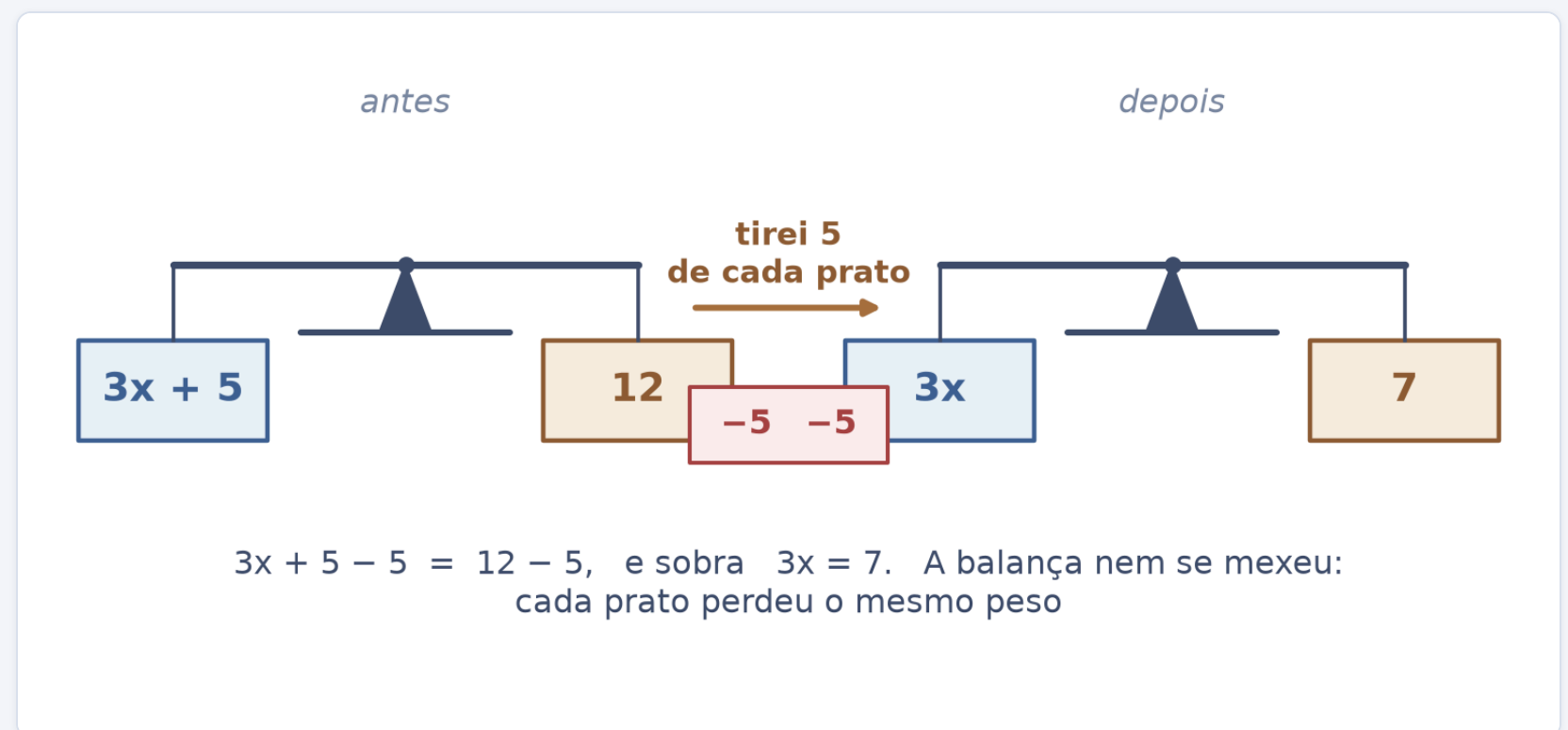
$$a = b \quad \text{então} \quad a + c = b + c \quad \text{e} \quad a \cdot c = b \cdot c$$

lê-se: “se a é igual a b , então a mais c é igual a b mais c , e a vezes c é igual a b vezes c ”

Não há segunda regra. Tudo o que a escola lista como “técnicas de resolver equação” é esta frase, aplicada com um c bem escolhido. Tirar e dividir não precisam de linha própria: tirar é somar o oposto, dividir é multiplicar pelo inverso — seminário 1, folhas 8 e 10.

O PROFESSOR, AULA DE INDUÇÃO · 45 MIN

“É a mesma coisa você imaginar isso numa **balança**. Eu quero manter esse negócio do jeito que estava. Então, o que eu faço? **O que eu fizer no primeiro membro, eu faço no segundo.**”



“Passar para o outro lado” não existe

Em $a + b = c$, o b parece atravessar o sinal de igual e chegar do outro lado com o sinal trocado. Nada atravessou. O que aconteceu foi a única regra: **tirei b dos dois pratos**. Na esquerda, $b - b$ some; na direita, sobra $c - b$.

$$a + b = c \quad \text{então} \quad a + b - b = c - b \quad \text{e sobra} \quad a = c - b$$

lê-se: “ a mais b é igual a c ; então a mais b menos b é igual a c menos b ; e sobra a igual a c menos b ”

Com número: $3x + 5 = 12$. Tiro 5 de cada prato e fica $3x = 7$. O 5 “sumiu” da esquerda e “apareceu” na direita — é o **efeito visível** de um gesto feito dos dois lados.

O PROFESSOR, AULA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS · 1H26

“Dois lambdas. Isso, aí ele **passa para o outro lado negativo.**” — é o atalho de quem já sabe. Esta folha é o que o atalho abrevia.

o que parece

$$3x + 5 = 12$$

$$3x = 12 - 5$$

atravessou?

o 5 “pula” o igual e troca de sinal — regra decorada, sem razão nenhuma

o que aconteceu

$$3x + 5 = 12$$

$$\underset{-5}{3x + 5} - 5 = 12 - \underset{-5}{5}$$

$$3x = 7$$

tirei 5 dos DOIS lados. O 5 sumiu da esquerda e “apareceu” na direita — nada atravessou

O termo que estava **subtraindo** volta somando

Em $a - b = c$, o prato da esquerda está **leve demais em b** . Para desfazer isso não se tira nada: soma-se b — e, pela única regra, soma-se b nos dois pratos.

$$a - b = c \quad \text{então} \quad a - b + b = c + b \quad \text{e sobra} \quad a = c + b$$

lê-se: “ a menos b é igual a c ; então a menos b mais b é igual a c mais b ; e sobra a igual a c mais b ”

Com número: $3x - \frac{5}{16} = 1$. Somo $\frac{5}{16}$ aos dois pratos:
 $3x = 1 + \frac{5}{16} = \frac{21}{16}$, e $x = \frac{7}{16}$.

lê-se: “três x menos cinco dezesseis avos é igual a um; então três x é igual a vinte e um dezesseis avos, e x é sete dezesseis avos”

em bom português:

o deslize é escrever $3x = 1 - \frac{5}{16}$, que dá $x = \frac{11}{48}$ — errado.

Quem decora “passa e troca o sinal” troca o sinal certo **uma vez**

só: o termo que estava subtraindo já é negativo, e o que se faz nos dois pratos é **somar**.

O TESTE OPERACIONAL

Antes de mexer, pergunte: **o prato da esquerda está pesado demais ou leve demais?** Pesado demais em b : tira b dos dois. Leve demais em b : põe b nos dois. A pergunta decide o sinal; a regra decorada só chuta.

A PROVA DOS NOVE

Volte com a resposta ao começo:

$3 \cdot \frac{7}{16} - \frac{5}{16} = \frac{21}{16} - \frac{5}{16} = \frac{16}{16} = 1$. A balança fecha. Com $\frac{11}{48}$, não fecha.

lê-se: “três vezes sete dezesseis avos, menos cinco dezesseis avos, é dezesseis dezesseis avos, que é um”

Cortar o número que multiplica é dividir os dois pratos

Em $k \cdot a = b$, a incógnita está multiplicada por k . Para deixá-la sozinha, divido os dois pratos por k — se os dois pesavam igual, a k -ésima parte de cada um também pesa igual.

$$k \cdot a = b \quad \text{então} \quad a = \frac{b}{k}, \quad \text{com } k \neq 0$$

lê-se: “ k vezes a é igual a b ; então a é igual a b sobre k , com k diferente de zero”

Com número: $3x = 12$. Um terço de cada prato: $x = 4$.

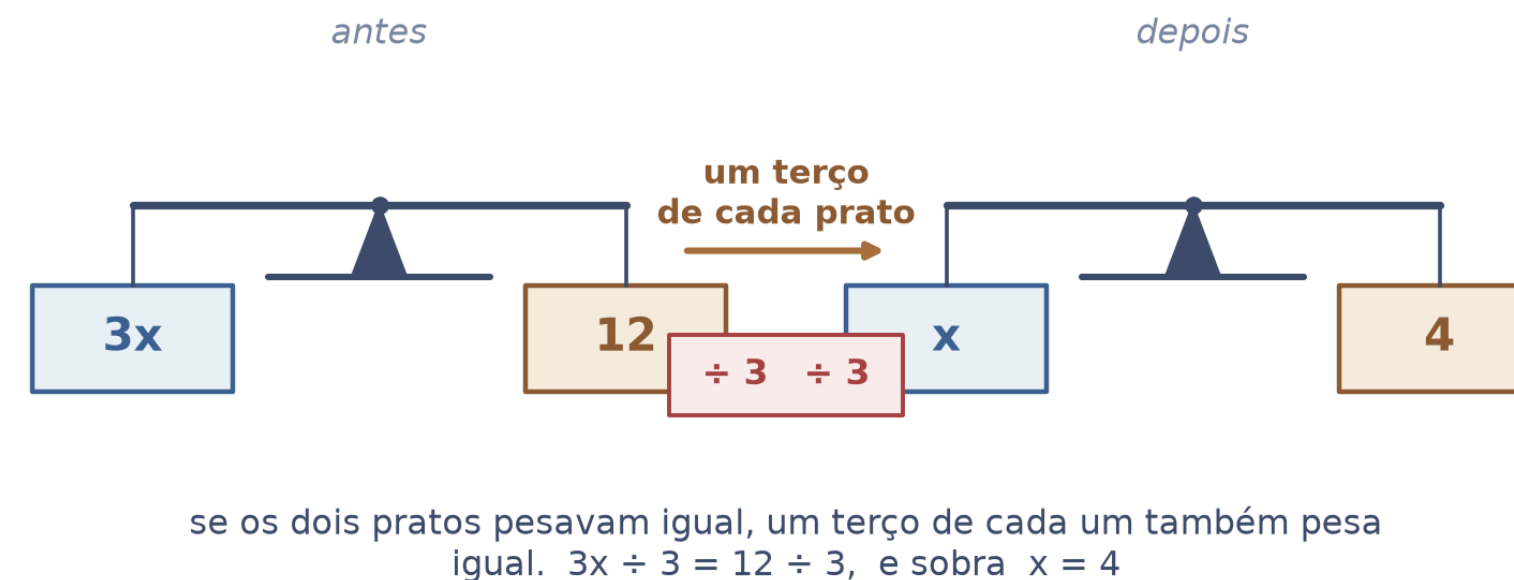
E o sinal de k vai junto na divisão — ele não fica para trás. Em $-10y = \frac{5}{8}$, divido os dois pratos por -10 :

$$y = \frac{5}{8} \div (-10) = -\frac{5}{80} = -\frac{1}{16}.$$

lê-se: “menos dez y é igual a cinco oitavos; então y é cinco oitavos dividido por menos dez, que é menos um dezesseis avos”

em bom português:

dividir por -10 é multiplicar pelo inverso de -10 (seminário 1, folha 10). Positivo vezes negativo dá negativo (seminário 3, folha 6). As duas aulas já estavam prontas; esta só as usa.



Multiplicar por zero **pode**. Dividir por zero não existe

A regra diz “qualquer operação, nos dois pratos”. Zero entra nela como qualquer número: $3x = 12$ vezes zero dos dois lados dá $0 = 0$. Continua verdade. Só que **não diz mais nada**: o x se perdeu, e não há como voltar.

lê-se: $0 = 0$ — “zero é igual a zero”: verdadeiro, e vazio

Permitido e inútil não é a mesma coisa que proibido. A proibição de verdade é uma só, e ela não é regra de balança — é **ausência de número**. Dividir por k é multiplicar pelo inverso de k , e o zero é o único número sem inverso. Não há pelo que multiplicar.

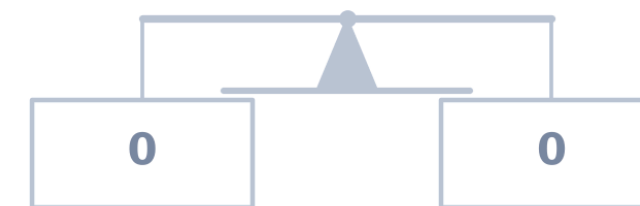
SEMINÁRIO 1, FOLHA 12

“‘Não se divide por zero’ deixa de ser uma regra que alguém decidiu, e vira uma **ausência**: não há proibição nenhuma, há um número faltando.”

em bom português:

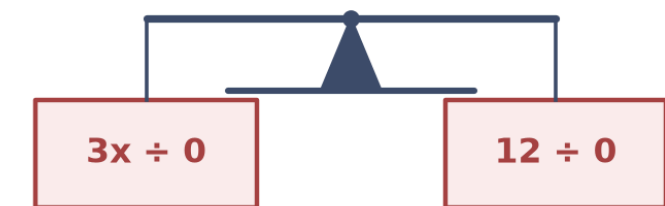
é por isso que a folha anterior escreveu $k \neq 0$ ao lado da regra. Não é cautela de professor: é o único k para o qual a operação “dividir os dois pratos” não tem o que fazer.

multiplicar por zero: pode



$3x = 12$ vira $0 = 0$. Continua verdade — e não diz mais nada. Permitido, mas não tem volta: o x se perdeu

dividir por zero: não existe



não é proibição: é um número que falta. Não há inverso de zero (seminário 1, folha 12)

Álgebra é o nome das duas manobras desta aula

No século IX, al-Khwarizmi escreveu um livro sobre resolver equações. O título era *al-jabr wa'l muqabalah*, e a primeira palavra virou o nome da matéria inteira.

al-jabr, “restaurar”: repor um termo que estava sendo tirado — é a Estação 2, folha 6, quando o termo que subtraía volta somando.

muqabala, “equilibrar”: cancelar o que os dois lados têm em comum — é tirar dos dois pratos o mesmo peso.

BOYER, CAP. 11

“‘al-jabr’ presumivelmente significava algo como **restauração** (...) e parece se referir à transposição de termos subtraídos para o outro lado da equação; ‘muqabalah’ (...) **equilíbrio** — isto é, o cancelamento de termos iguais em lados opostos.”

em bom português:

a matéria não se chama “regras para passar para o outro lado”. Chama-se, literalmente, **restaurar e equilibrar** — os dois gestos da balança. Em espanhol antigo, *algebrista* era quem punha osso quebrado no lugar.

al-jabr — restaurar

$$x - 4 = 6$$

$$x - 4 + 4 = 6 + 4$$

$$x = 10$$

o termo que estava sendo TIRADO
é repostado — nos dois lados.
Em espanhol, “algebrista” foi
quem punha osso no lugar

muqabala — equilibrar

$$2x + 3 = x + 8$$

$$2x + 3 - x - 3 = x + 8 - x - 3$$

$$x = 5$$

o que os dois lados têm em comum
é cancelado — dos dois lados.
Boyer, cap. 11: “balancing”,
de onde vem o nome desta aula

Cada linha de um sistema é uma **balança** verdadeira

Um sistema de equações é um punhado de balanças **todas paradas ao mesmo tempo**. O escalonamento mexe numa linha usando outra — e a pergunta certa é por que isso é permitido.

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$$

lê-se: “a linha dois recebe a linha dois menos duas vezes a linha um”

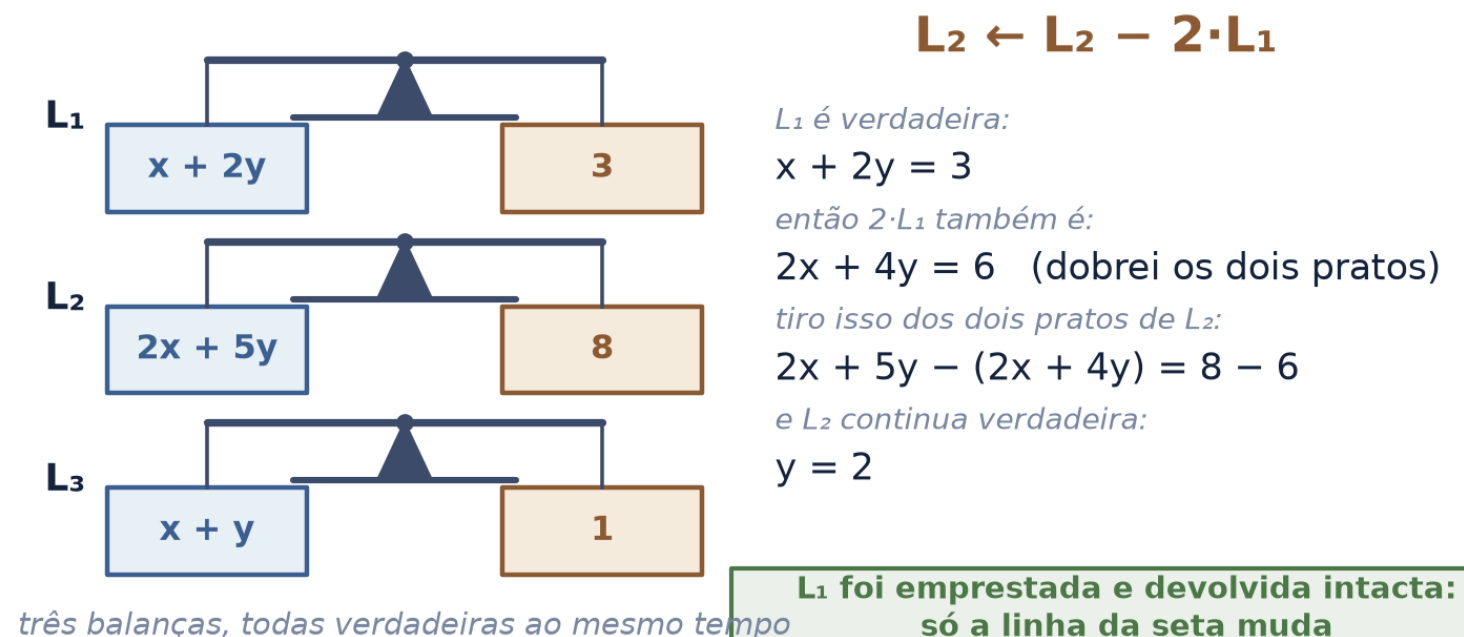
Três passos, e cada um é a única regra. L_1 é uma balança verdadeira. Então $2L_1$ também é: dobrei os dois pratos. E se tiro $2L_1$ dos dois pratos de L_2 , tirei o mesmo peso dos dois lados — L_2 continua verdadeira.

A seta aponta só para L_2 porque só ela mudou. L_1 foi **emprestada**: usei o peso dela e devolvi intacta. O número da linha de cima que se usa para zerar os de baixo chama-se **pivô**.

em bom português:

com número: L_1 é $x + 2y = 3$ e L_2 é $2x + 5y = 8$. Dobro L_1 : $2x + 4y = 6$. Tiro dos dois pratos de L_2 : sobra $y = 2$. Voltando a L_1 , $x = -1$.

lê-se: “ x mais dois y é igual a três; dois x mais cinco y é igual a oito”



Encolher o multiplicador **antes** da conta

Para zerar um número q de uma linha usando o pivô p da outra, sem fração, multiplica-se uma linha por p e a outra por q , e subtrai-se:

$$L_i \leftarrow p \cdot L_i - q \cdot L_j$$

lê-se: “a linha i recebe p vezes a linha i , menos q vezes a linha j ”

É a única regra duas vezes: multipliquei os dois pratos de L_i por p , e tirei dos dois pratos o mesmo $q \cdot L_j$. O termo vira $p \cdot q - q \cdot p$, que é zero.

Se p e q têm um divisor comum d , **divida os dois por d antes**: $\frac{p}{d}$ e $\frac{q}{d}$ zeram o mesmo termo, com números menores. O maior d possível é o máximo divisor comum — seminário 4, Estação 3.

em bom português:

com número: pivô **10**, número a zerar **22**. Ia multiplicar por 10 e por 22; o divisor comum é 2, então uso **5 e 11**. Mesmo resultado, contas pela metade — e menos lugar para o deslize da folha seguinte.

lê-se: “ L_i recebe cinco vezes L_i , menos onze vezes L_j ”

O QUE ESTA MANOBRA CUSTA

Multiplicar L_i por p muda a **escala** da linha. Para resolver o sistema, tanto faz: a balança continua verdadeira. Há contas, mais adiante na série, em que essa escala precisa ser lembrada e devolvida — e a aula certa dirá quando.

O TESTE OPERACIONAL

Antes de multiplicar, olhe os dois números e pergunte: **os dois cabem no mesmo divisor?** Se sim, encolha. Se a resposta for “só no 1”, siga com eles como estão.

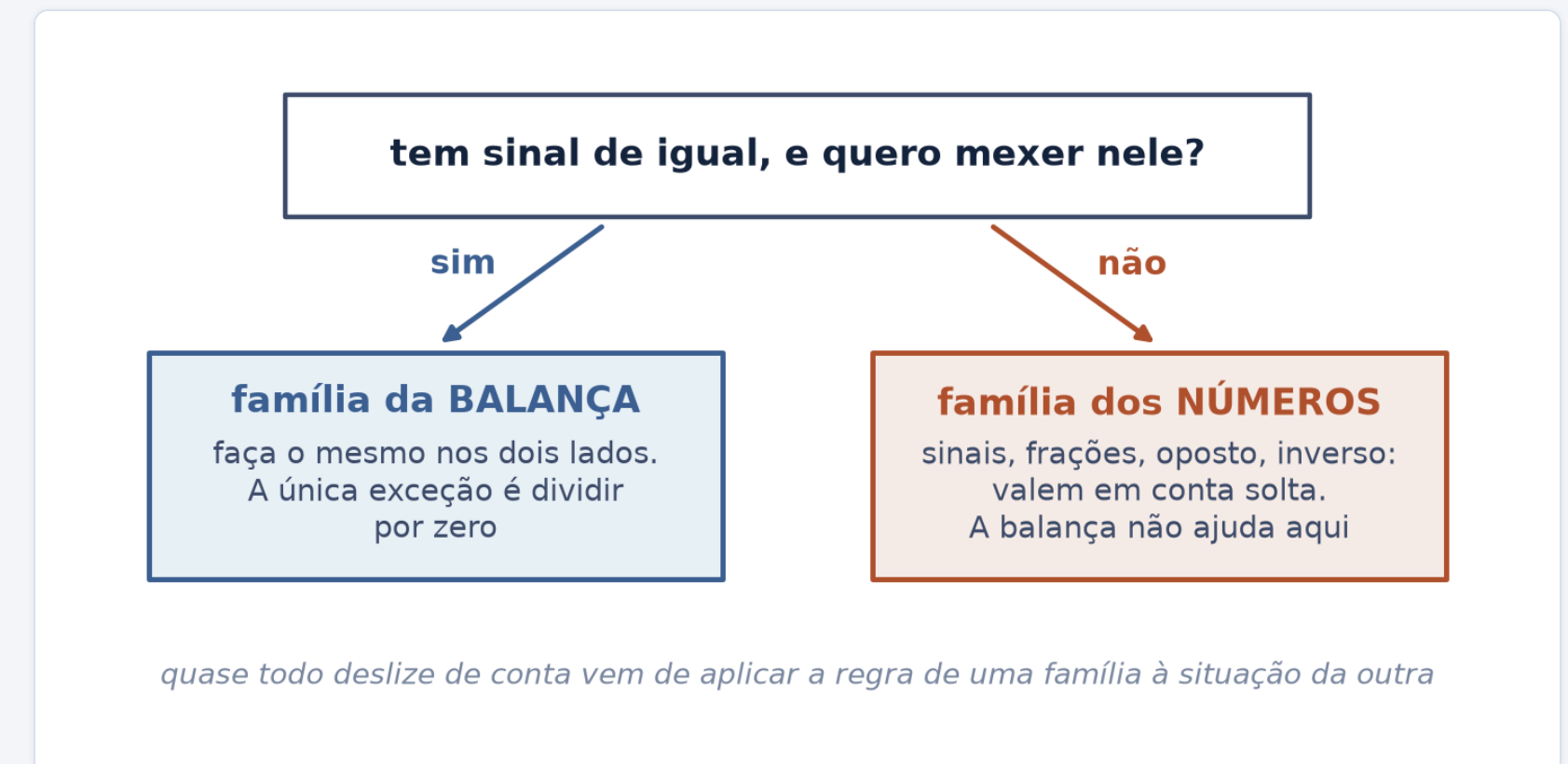
Duas famílias de regras, e elas **não se misturam**

Tudo até aqui foi da família da **balança**: vale quando existe um sinal de igual e se quer mexer nele. Há uma segunda família, e a balança não ajuda nela: as regras sobre **os números em si** — sinais, oposto, inverso, frações. Valem numa conta solta, sem equação nenhuma no papel.

Quase todo deslize de conta vem de aplicar a regra de uma família à situação da outra: “passar para o outro lado” dentro de um produto, ou trocar o sinal de um termo porque “ele mudou de lado” quando não havia lado nenhum.

O TESTE OPERACIONAL — A PERGUNTA DE TRIAGEM

Tem sinal de igual, e quero mexer nele? Então é balança: faça o mesmo nos dois lados. **É conta solta, com sinal ou fração?** Então é regra de número — e as duas folhas seguintes são o resumo dela, em letras.



Os sinais, em letras — e o deslize que leva uma **linha inteira**

Quatro regras, todas do seminário 1 (folhas 8 e 19) e do seminário 3 (folha 6). Aqui só o resumo, em letras, com um número embaixo de cada.

$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$	"menos a vezes menos b é a vezes b " — $(-2) \cdot (-3) = 6$
$(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$	"menos a vezes b é menos a vezes b " — $(-2) \cdot 3 = -6$
$-(a + b) = -a - b$	"menos, abre parêntese, a mais b , é menos a menos b " — o sinal de fora entra em cada termo
$a - (-b) = a + b$	" a menos, abre parêntese, menos b , é a mais b " — $30 - (-66) = 96$

em bom português:

a terceira é a que derruba linha inteira no escalonamento:
 $-2 \cdot [1, -3, 3]$ é $[-2, 6, -6]$. O deslize dá $[-2, -6, 6]$
— os dois do meio trocados, porque o -2 entrou no primeiro termo e "esqueceu" os outros.

lê-se: "menos dois vezes a lista um, menos três, três, é a lista menos dois, seis, menos seis"

$-2 \cdot$

$[$

1

,

-3

,

3

$]$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

certo:

$-2 \cdot 1$

$-2 \cdot -3$

$-2 \cdot 3$

-2

$+6$

-6

deslize:

-2

-6

$+6$

os dois do meio trocados

o sinal de fora entra em CADA termo, um por um. Quando uma linha inteira do escalonamento sai errada, é quase sempre isto

As frações, em letras — o de baixo só muda quando se corta ou se junta

$c \cdot \frac{a}{b} = \frac{c \cdot a}{b}$	" c vezes a sobre b é c vezes a , sobre b " — inteiro vezes fração só mexe em cima : $3 \cdot \frac{17}{8} = \frac{51}{8}$, não 51
$\frac{a}{b} \div c = \frac{a}{b \cdot c}$	" a sobre b , dividido por c , é a sobre b vezes c " — dividir por inteiro mexe embaixo : $\frac{5}{8} \div 10 = \frac{5}{80} = \frac{1}{16}$
$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$	" a sobre b dividido por c sobre d é a vezes d , sobre b vezes c " — inverte a de baixo e multiplica; a regra anterior é o caso $d = 1$
$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$	" a sobre b mais c sobre b é a mais c , sobre b " — fatias do mesmo tamanho: soma só em cima
$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}$	" a sobre b mais c sobre d é a vezes d mais c vezes b , sobre b vezes d " — tamanhos diferentes não somam; o denominador comum menor é o mínimo múltiplo comum (seminário 4, folha 12)
$n = \frac{n \cdot b}{b}$	" n é n vezes b , sobre b " — todo inteiro vira fração com o denominador que se precisar: $1 + \frac{5}{16} = \frac{16}{16} + \frac{5}{16} = \frac{21}{16}$

em bom português:

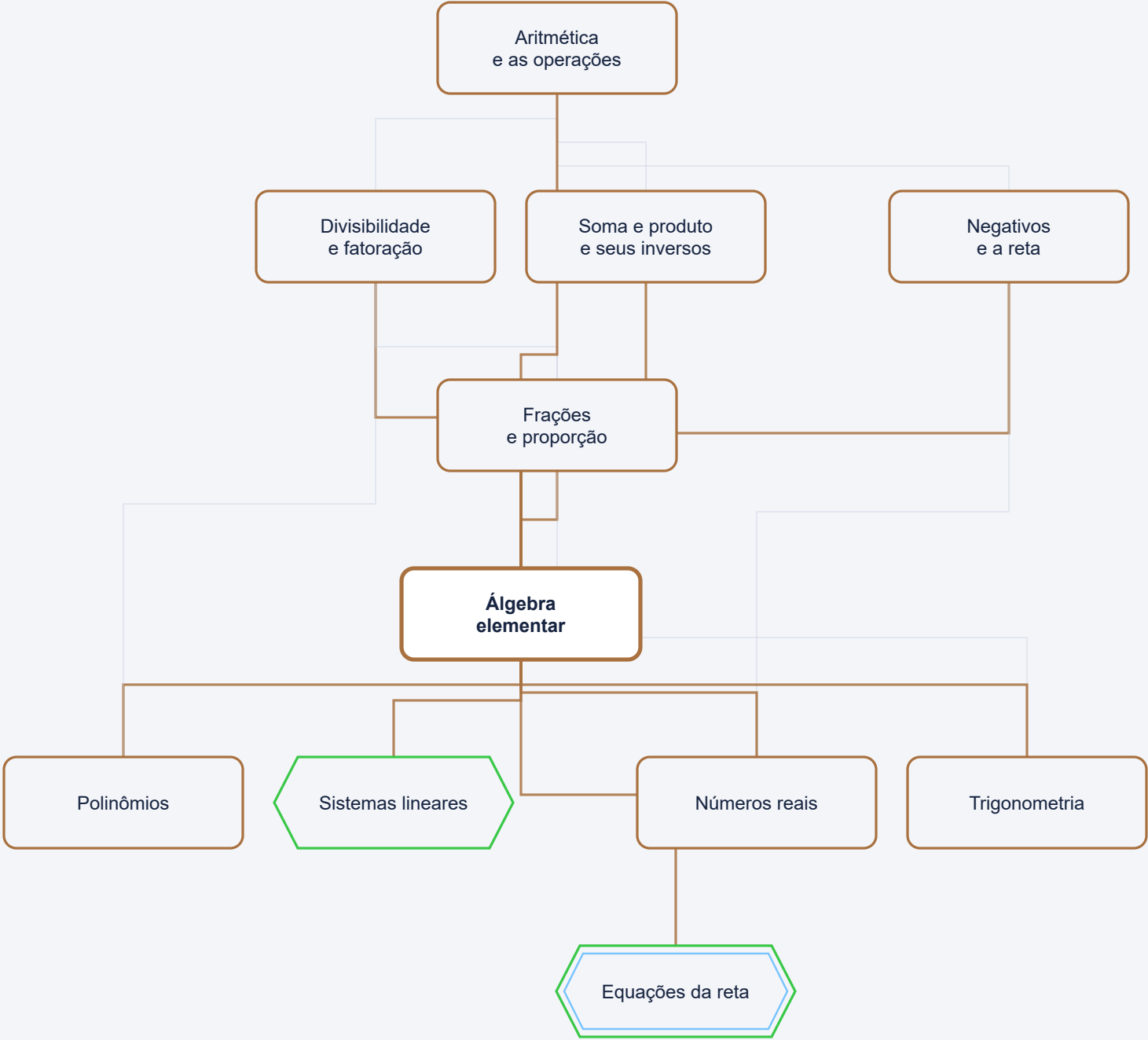
nada aqui é novo: o inverso e a fração são o seminário 1 (folhas 10 e 11); reduzir e somar fração é o seminário 4 (folha 12). A novidade é a **forma**: a regra em letras, o número só como exemplo — para que a mesma linha sirva na próxima conta, com outros números.

Uma regra, e **tudo** o que sai dela

uma leitura	o sinal de igual é uma balança parada: os dois lados são o mesmo número
uma regra	o que se faz num prato, faz-se no outro — somar, tirar, multiplicar, dividir
três consequências	o termo que somava sai subtraindo; o que subtraía volta somando; o que multiplica sai dividindo — nada “atravessa”
uma exceção	dividir por zero, e ela não é regra: é o número que falta
um nome	álgebra é “restaurar e equilibrar” — as duas manobras, em árabe
uma aplicação	o escalonamento: cada linha é uma balança, e a linha emprestada volta intacta
uma triagem	tem sinal de igual? balança. Conta solta? regra de número

Este nó da base — a letra no lugar do número — é consumido pela **reta**, pelos **sistemas lineares**, pelos **polinômios**, pela **trigonometria** e pelos **reais**: é por eles que ele chega aos dois troncos.

0h · A balança — para onde vamos



A lista de regras era **uma** regra, disfarçada

Abrimos com a lista da escola — passa para o outro lado, o que multiplica passa dividindo — e com a promessa de trocá-la por uma regra só. A regra coube numa linha: **o mesmo nos dois pratos**. Cada item da lista apareceu depois como consequência dela, e a única coisa proibida não era proibição: era um número que falta.

O que fica, para a próxima conta, é a pergunta de triagem. Antes de mexer, decidir de que família é a situação. É essa decisão — não a conta — que separa o deslize do acerto.

O QUE ESTA AULA NÃO CARREGA

A **desigualdade** — o professor usa a mesma balança para o “menor ou igual”, mas ali multiplicar por negativo vira o sinal, e isso pede folha própria. O **sistema inteiro**, com suas três saídas possíveis. A equação do **segundo grau**, que al-Khwarizmi resolvia e esta aula não toca. E a escala da linha multiplicada, que uma conta adiante na série vai cobrar de volta.

em bom português:

e não ensina os sinais nem as frações: são dos seminários **1, 3 e 4**. Aqui eles só foram postos em letras, lado a lado, para a triagem ter o que separar.